

Výstupy ŠVP

FYZ-13 Porovnám účinky elektrického pole na vodič a izolant. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický náboj a elektrické pole – kondenzátor

Cíl hodiny: Žák porovná chování vodiče a izolantu v elektrickém poli (elektrostatická indukce × polarizace), vysvětlí Faradayovu klec a hrotový jev, počítá s kapacitou a energií kondenzátoru a vysvětlí vliv dielektrika.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – sdílená kreslicí plocha (siločáry, rozložení nábojů, srovnání vodič × izolant), domácí pokus na kameře: dvě plechovky od nápojů na suchých plastových kelímcích, balónek nebo plastové pravítko ořtené o svetr, elektroskop z alobalu (z H33), útržky papíru, dvě dřevěné kostky, Faradayova klec doma: mobil zabalený do alobalu nebo v kovovém hrnci s poklicí, PhET Capacitor Lab: Basics (deskový kondenzátor) a animace Vodič a izolant (vascak.cz) – odkazy v chatu, ukázka na kameře: elektrolytický kondenzátor 1 000 µF, baterie 9 V, LED s rezistorem, sdílený dokument na Google Disku se srovnávací tabulkou; pracovní list a Must know H34 jako PDF

Typ hodiny: výklad + pokusy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H33 Náboj a elektrické pole; připravuje H35 Ohmův zákon; Blesk a ochrana (SPZ 3/1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	12' Vodič v elektrickém poli	8' Izolant v elektrickém poli	10' Kondenzátor a kapacita	8' Samostatná práce s pra...	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H33	- Bleskové otázky jako anketa v Meetu/Discordu: Coulombův zákon, intenzita, siločáry, $E = \frac{U}{d}$. - Otázka z minula: „Proč balónek přitahuje nenabitý papírky i kovovou plechovku?“ – hypotézy žáci napíší do chatu, učitel je přenesse do Excalidraw.		- Vrátit se k hypotézám na konci lekce. - Cíl: dnes porovnáme vodič a izolant v poli (FYZ-13).	
5–17 12 min	Vodič v elektrickém poli	- Pokus na kameře: dvě dotýkající se plechovky na suchých plastových kelímcích, přiblížit nabitý balónek, plechovky rozdělit (držet za kelímek), balónek oddálit → obě nabitě opačně (ověřit elektroskopem z alobalu nebo papírky). - Elektrostatická indukce, uvnitř vodiče $E = 0$, náboj na povrchu. Faradayova klec: žáci doma zabalí mobil do alobalu nebo ho vloží do kovového hrnce s poklicí a zkusí na něj prozvonit – výsledek do chatu (úloha 13). - Hrotový jev a hromosvod, chování za bouřky (SPZ; úloha 14); úloha 7 společně v Excalidraw.		- Balónkem se plechovek nedotýkat. - Bezpečnost za bouřky zdůraznit – bude i v H39.	
17–25 8 min	Izolant v elektrickém poli	- Polarizace: posun vázaných nábojů, molekuly-dipóly (voda – pramínek z H33); úloha 8. - Stejný pokus s rozdělením pro izolant (dvě dřevěné kostky) na kameře → po rozdělení jsou neutrální. - Žáci doplní srovnávací tabulku vodič × izolant z Must know – společná verze ve sdíleném dokumentu na Disku.		- Rozlišovat pojmy indukce × polarizace. - Relativní permitivita = kolikrát izolant zeslabí pole.	

25–35 10 min	Kondenzátor a kapacita	- Kapacita $C = \frac{Q}{U}$; deskový kondenzátor v PhET Capacitor Lab: Basics (sdílená obrazovka, žáci souběžně z odkazu v chatu): u odpojeného kondenzátoru při oddalování desek napětí roste a C klesá; větší plocha desek $\rightarrow$ větší C. $C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$ – vliv dielektrika vysvětlit polarizací (náčrt v Excalidraw); energie $\frac{1}{2}CU^2$; vzorový příklad z Must know; úlohy 1–4. - Ukázka na kameře: elektrolytický kondenzátor nabitý z baterie 9 V na chvíli rozsvítí LED s rezistorem.	- Převody μF, nF, pF. - Elektrolytický kondenzátor zapojit se správnou polaritou; pokusy doma jen s bateriemi.
35–43 8 min	Samostatná práce s pracovním listem	- Všichni: úlohy 5, 6, 10 a 11 – samostatně nebo ve dvojicích v podskupinách Meetu / hlasových kanálech Discordu; výsledky do chatu. - Rychlejší: úlohy 15 a 17; 4. ročník úlohy 16, 18–20 (u úlohy 20 jsou v listu kroky řešení pro sebekontrolu).	- U úlohy 11 zdůraznit rozdíl připojený $\times$ odpojený kondenzátor. - Úlohu 17 si každý 3. ročník rozpracuje do podkladu.
43–45 2 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Vodič: volné náboje, indukce, uvnitř $E = 0$. Izolant: vázané náboje, polarizace. Kondenzátor: $Q = CU$. - Příště H35: když necháme náboj téct vodičem – elektrický proud a Ohmův zákon.	- Zadat podklad k FYZ-13 s termínem – odevzdání do portfolia na Google Disku. - Vyhodnotit hypotézy z úvodu.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-13): úlohy 1–16, úloha 17 jako jádro podkladu; srovnávací tabulku vyplní samostatně a doplní vlastním pozorováním z domácích pokusů.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: úlohy 3, 6, 11, 15, 16 a problémové úlohy 18–20; připraví dvouminutové vysvětlení Faradayovy klece nebo hromosvodu pro mladší (sdílená obrazovka nebo podskupina); propojení s energií a výkonem (FYZ-06b).

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-13 do portfolia na Google Disku: srovnání účinků elektrického pole na vodič a izolant – vyplněná tabulka (nosiče, indukce $\times$ polarizace, pole uvnitř, rozdělení tělesa, využití), záznam domácího pokusu s plechovkami, balónkem a elektroskopem z alobalu (fotka nebo krátké video), řešení úlohy 17 a jeden příklad z praxe (Faradayova klec – mobil v alobalu, hromosvod nebo dielektrikum kondenzátoru); navazuje na rozpracovaný záznam z H33.

Materiály k hodině

- Týden 17 – H34 Vodič, izolant, kondenzátor – pracovní list.pdf
- Týden 17 – H34 Vodič, izolant, kondenzátor – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.